

Proyecto 3

Fundamentos de Bases de Datos

Andrés Aguirre -202514009
Santiago Garzon -202512373
Laura Acosta -202514694

Parte 1.a:

Cuantificación de Entidades

Entidad	Ubicación	Cantidad aprox.
Hoteles	Oracle	50
Clientes	Oracle	50.000
Reservas	Oracle	200.000
Reseñas	MongoDB	250.000 en 2 años
Votos de utilidad	MongoDB (embebido en reseña)	500 por día
Respuesta de Admin	MongoDB (embebido en reseña)	300 por día

Operaciones de lectura y escritura

Entidad	Operación	Info necesaria	Tipo
Reseñas	Consultar reseñas de un hotel	Reseña + voto + respuesta admin	Read
Reseñas	crear reseña	Texto + calificación + reserva_id	Write
Reseñas	Editar reseña	Texto + calificación	Write
Reseñas	Eliminar reseña (cliente/admin)	Estado de reseña	Write
Reseñas	Destacar reseña	Flag de destacada	Write
Reseñas, votos	Marcar como útil	Conteo de votos	Write

Reseñas, respuestas	responder/editar respuesta admin	Texto de respuesta	Write
Reseñas	Historial de reseñas propias	Reseñas + estado + voto	Read
Reseñas, hotel	Top 10 Hoteles por calificación	Promedio de calificación por hotel	Read
Reseñas	Evolución reputación hotel	Promedio mensual por hotel	Read
Reseñas, Hoteles	Perfil comparativo por ciudad	Estadísticas agregadas por hotel	Read

Cuantificación de operaciones

Entidades	Operaciones	Tipo	Cantidad Aprox
Reseñas	consultar reseñas de un hotel	Read	7 por seg
Reseñas	Crear reseña	Write	4 por min
Reseñas	editar reseña	Write	2 por min
Votos	Marcar como útil	Write	6 por min
Respuestas	responder/editar respuesta	Write	3 por min
Reseñas	eliminar reseña	Write	1 por hora
Reseñas	destacar reseña	Write	5 por día
RFC	las consultas RFC1-RFC3	Read	30 por día

Parte 1.b:

Lista de Identidades

Entidad	Descripción	Ubicación
Hotel	Establecimiento hotelero con nombre, ciudad y una descripción	Oracle
Cliente	Huésped registrado que puede crear reseñas	Oracle
Reserva	Estadía completa que habilita la creación de una reseña	Oracle
Reseña	Documento que contiene: calificación, texto, estado y fecha	MongoDB
Respuesta Admin	Respuesta oficial del hotel a una reseña	MongoDB (embedida dentro de reseña)
Voto de utilidad	Registro de usuarios que marcaron la reseña como útil	MongoDB (embedida dentro de reseña)

Relaciones y cardinalidad

Relación	Cardinalidad	Decisión
Hotel -> Reseña	1:N	Referencia (hotel vive en Oracle)
Cliente -> Reseña	1:N	Referencia (cliente vive en Oracle)
Reserva -> Reseña	1:1	Referencia (reserva vive en Oracle)
Reseña -> respuesta de admin	1:1	Embebido
Reseña -> votos de utilidad	1:N	Embebido

Reseña y respuestas admin:

Guideline	Question	Embed	Reference
Simplicity	¿Juntos simplifican el modelo?	YES	NO
Go Together	¿La respuesta "pertenece" a la reseña?	YES	NO
Query Atomicity	¿Se consultan siempre juntos?	YES	NO
Update Complexity	¿Se actualizan juntos?	YES	NO
Cardinality	¿Alta cardinalidad en el hijo?	NO	YES (1:1)
Data Duplication	¿Duplicación problemática?	YES (no hay)	NO
Document Size	¿El tamaño combinado es manejable?	YES	NO
Document Growth	¿Crece sin límite?	YES (es 1:1)	NO
Individuality	¿Existe sin la reseña?	YES (no)	NO
Decisión		EMBED	

Reseña y votos de utilidad

Guideline	Question	Embed	Reference
Go Together	¿Los votos se muestran con la reseña?	YES	NO
Query Atomicity	¿Se consultan juntos?	YES	NO
Cardinality	¿Alta cardinalidad?	NO	Crece
Document Growth	¿Crece sin límite?	NO	Potencialmente
Workload	¿Escrituras frecuentes	NO	500 por día

	independientes?		
Individuality	¿Existe sin la reseña?	YEs (no)	NO
Decisión		EMBED	

Parte 1.b.d:

Colección reseñas

```
{
  "_id": "ObjectId('64a1f2c3e4b0a1b2c3d4e5f6')",

  //Referencias
  "hotel_id": 12,
  "cliente_id": 3047,
  "reserva_id": 89201,

  "calificacion": 4,
  "texto": "Excelente servicio, habitaciones muy cómodas.",
  "fecha_creacion": "2026-03-15T14:30:00Z",
  "estado": "publicada",
  "destacada": false,

  "respuesta_admin": {
    "texto": "Gracias por su visita, esperamos verle pronto.",
    "fecha": "2026-03-16T09:00:00Z",
    "admin_id": 5
  },

  "votos_count": 3,
  "votantes": [1021, 3302, 4187]
}
```

Reseña sin respuesta ni votos

```
{
  "_id": "ObjectId('...')",
  "hotel_id": 7,
  "cliente_id": 2891,
  "reserva_id": 91045,
  "calificacion": 2,
```

```
"texto": "El cuarto olía mal y el servicio fue lento.",
"fecha_creacion": "2026-04-01T20:15:00Z",
"estado": "publicada",
"destacada": false,
"respuesta_admin": null,
"votos_count": 0,
"votantes": []
}
```

Punto 1.c:

Solo necesitamos una colección llamada reseñas

Punto 2:

RFC1

Top 10 Hoteles por calificación en un periodo

Documentos usados: reseñas

Atributos: hotel_id, calificacion, fecha_creacion, estado

```
db.reseñas.aggregate([
  {
    $match: {
      estado: "publicada",
      fecha_creacion: {
        $gte: "2025-01-01T00:00:00Z",
        $lte: "2025-12-31T23:59:59Z"
      }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: "$hotel_id",
      calificacion_promedio: { $avg: "$calificacion" },
      total_reseñas: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $addFields: {
      calificacion_promedio: {
```

```

    $round: ['$calificacion_promedio', 2]
  }
},
{ $sort: { calificacion_promedio: -1 } },
{ $limit: 10 },

```

)

RESULTADO:

<pre> { _id: 'HOT015', calificacion_promedio: 5, 'total_reseñas': 1 } { _id: 'HOT005', calificacion_promedio: 4.38, 'total_reseñas': 8 } { _id: 'HOT008', calificacion_promedio: 4.33, 'total_reseñas': 12 } { _id: 'HOT002', calificacion_promedio: 4.2, 'total_reseñas': 10 } { _id: 'HOT013', calificacion_promedio: 4.2, 'total_reseñas': 10 } </pre>	<pre> { _id: 'HOT012', calificacion_promedio: 4.18, 'total_reseñas': 11 } { _id: 'HOT011', calificacion_promedio: 4.07, 'total_reseñas': 14 } { _id: 'HOT003', calificacion_promedio: 4, 'total_reseñas': 9 } { _id: 'HOT014', calificacion_promedio: 4, 'total_reseñas': 9 } { _id: 'HOT001', calificacion_promedio: 4, 'total_reseñas': 12 } </pre>
---	---

RFC2

Evolución de reputación de un hotel mes a mes

Documentos usados: reseñas

Atributos clave: hotel_id, calificacion, fecha_creacion, estado

```

db.reseñas.aggregate([
  {
    $match: {
      hotel_id: "HOT001", // reemplazar con el hotel deseado
      estado: "publicada",
      fecha_creacion: {
        $gte: "2025-01-01T00:00:00Z",
        $lte: "2025-12-31T23:59:59Z"
      }
    }
  },

  // 2. Extraer el mes de la fecha
  {
    $addFields: {
      mes: { $substr: ["$fecha_creacion", 5, 2] }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: "$mes",
      calificacion_promedio: { $avg: "$calificacion" },
      total_reseñas: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      mes: "$_id",
      calificacion_promedio: { $round: ["$calificacion_promedio", 2] },
      total_reseñas: 1
    }
  },
  { $sort: { mes: 1 } }
])

```

RESULTADO:


```

{
  'total_reseñas': 1,
  mes: '02',
  calificacion_promedio: 4
}
{
  'total_reseñas': 1,
  mes: '03',
  calificacion_promedio: 1
}
{
  'total_reseñas': 1,
  mes: '05',
  calificacion_promedio: 4
}

```

```

{
  'total_reseñas': 1,
  mes: '06',
  calificacion_promedio: 5
}
{
  'total_reseñas': 3,
  mes: '07',
  calificacion_promedio: 3.67
}
{
  'total_reseñas': 1,
  mes: '10',
  calificacion_promedio: 4
}
{
  'total_reseñas': 1,
  mes: '11',
  calificacion_promedio: 5
}
{
  'total_reseñas': 3,
  mes: '12',
  calificacion_promedio: 4.67
}

```

RFC3

Perfil comparativo de hoteles por ciudad

Para este punto necesitamos seleccionar los hoteles para obtener los hotel_id y esto lo haremos desde APEX

Documentos usados: reseñas

Atributos claves: hotel_id, calificacion, respuesta_admin, destacada, estado

Agregación: \$match -> \$group -> \$addFields para porcentajes

hotel_ids_ciudad viene de Oracle: ej. ["HOT012", "HOT005", "HOT008", "HOT023"]

```
const hotel_ids_ciudad = ["HOT012", "HOT005", "HOT008", "HOT023"]
```

```
db.reseñas.aggregate([
```

```
  // 1. Solo reseñas publicadas de hoteles de la ciudad
```

```
{
```

```
  $match: {
```

```
    hotel_id: { $in: hotel_ids_ciudad },
```

```
    estado: "publicada"
```

```

    }
  },
  // 2. Agrupar por hotel con todas las métricas
  {
    $group: {
      _id: "$hotel_id",
      calificacion_promedio: { $avg: "$calificacion" },
      total_reseñas: { $sum: 1 },
      con_respuesta: {
        $sum: {
          $cond: [ { $ne: ["$respuesta_admin", null] }, 1, 0 ]
        }
      },
      destacadas: {
        $sum: { $cond: ["$destacada", 1, 0] }
      }
    }
  },
  // 3. Calcular porcentajes
  {
    $addFields: {
      pct_con_respuesta: {
        $round: [
          { $multiply: [ { $divide: ["$con_respuesta", "$total_reseñas" ] }, 100 ] },
          1
        ]
      },
      pct_destacadas: {
        $round: [
          { $multiply: [ { $divide: ["$destacadas", "$total_reseñas" ] }, 100 ] },
          1
        ]
      },
      calificacion_promedio: { $round: ["$calificacion_promedio", 2] }
    }
  },
  // 4. Calcular promedio de la ciudad para comparar
  // 5. Formato final
  {
    $project: {
      _id: 0,
      hotel_id: "$_id",
      calificacion_promedio: 1,
      total_reseñas: 1,

```

```
    pct_con_respuesta: 1,  
    pct_destacadas: 1  
  },  
  { $sort: { calificacion_promedio: -1 } }  
])
```

RESULTADO:

```
    calificacion_promedio: 4.27,  
    'total_reseñas': 11,  
    pct_con_respuesta: 72.7,  
    pct_destacadas: 9.1,  
    hotel_id: 'HOT005'  
  },  
  {  
    calificacion_promedio: 4.1,  
    'total_reseñas': 20,  
    pct_con_respuesta: 50,  
    pct_destacadas: 5,  
    hotel_id: 'HOT008'  
  },  
  {  
    calificacion_promedio: 3.79,  
    'total_reseñas': 19,  
    pct_con_respuesta: 42.1,  
    pct_destacadas: 5.3,  
    hotel_id: 'HOT012'  
  }  
]
```

Página RF de la nueva entrega:

Dann-Alpes Reservas

Home

Ciudad

Hotel

Lista de Servicios

Lista de Habitaciones

Gestión de Clientes

Buscar Disponibilidad

Reserva Habitación

RFC1 Habitaciones Disponib...

RCF2

RCF3-Personas por hotel

RCF4

RCF5

Reseñas del Hotel

Historial Reseñas

Reseñas del Hotel

Dejar una Reseña

ID de la Reserva

ID del Cliente

Calificación

Comentario

Enviar Reseña

Reseñas

Ordenar por

Fecha

Enviar Reseña

Reseñas

Ordenar por

Fecha

Reseñas de Hotel Andino

USR0060

★★★★★

Excelente servicio, habitaciones muy cómodas y limpias.

0 útiles

Marcar útil

Editar

Eliminar

2026-09-15T14:03:00

Dann-Alpes Reservas

Home

Ciudad

Hotel

Lista de Servicios

Lista de Habitaciones

Gestión de Clientes

Buscar Disponibilidad

Reserva Habitación

RFC1 Habitaciones Disponib...

RCF2

RCF3-Personas por hotel

RCF4

RCF5

Reseñas del Hotel

Historial Reseñas

Historial Reseñas

Cliente Id

USR0060

Orden

Fecha

Historial

Mis Reseñas

HOT001

★★★★★

Excelente servicio, habitaciones muy cómodas y limpias.

Estado: publicada

0 útiles

Respuesta hotel: Nos alegra que haya disfrutado su estadía. ¡Hasta pronto!

2026-09-15T14:03:00

Escenarios de prueba

1.Inserción Invalida de documento

SCRIPT:

Insert Document

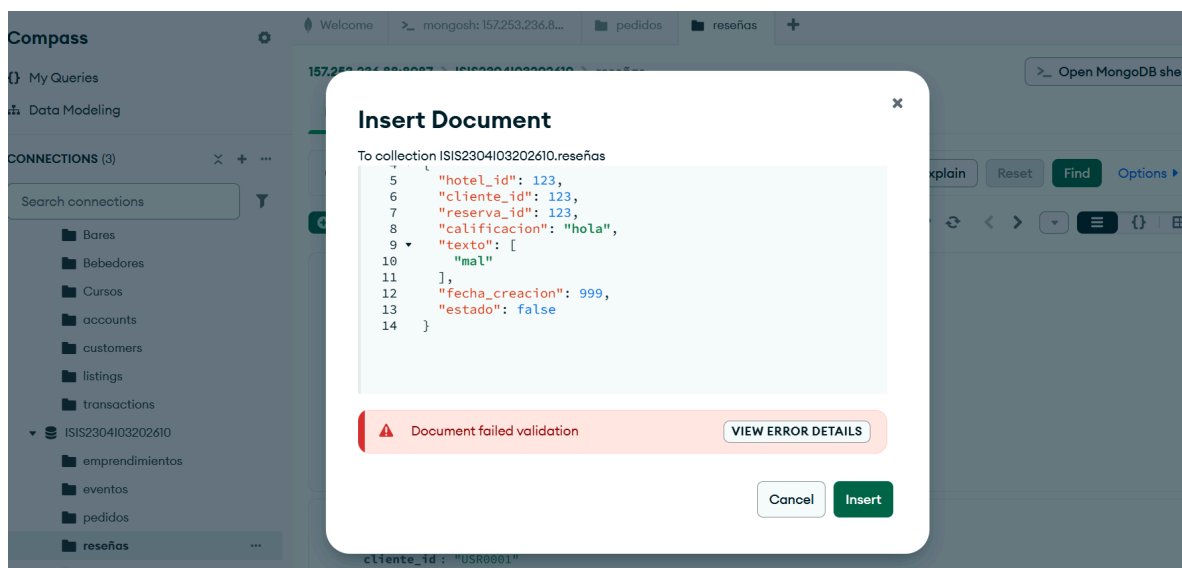
To collection ISIS2304I03202610.reseñas

VIEW  

```
1
2 {
3   "hotel_id": 123,
4   "cliente_id": 123,
5   "reserva_id": 123,
6   "calificacion": "hola",
7   "texto": [
8     "mal"
9   ],
10  "fecha_creacion": 999,
11  "estado": false
12 }
```

Cancel

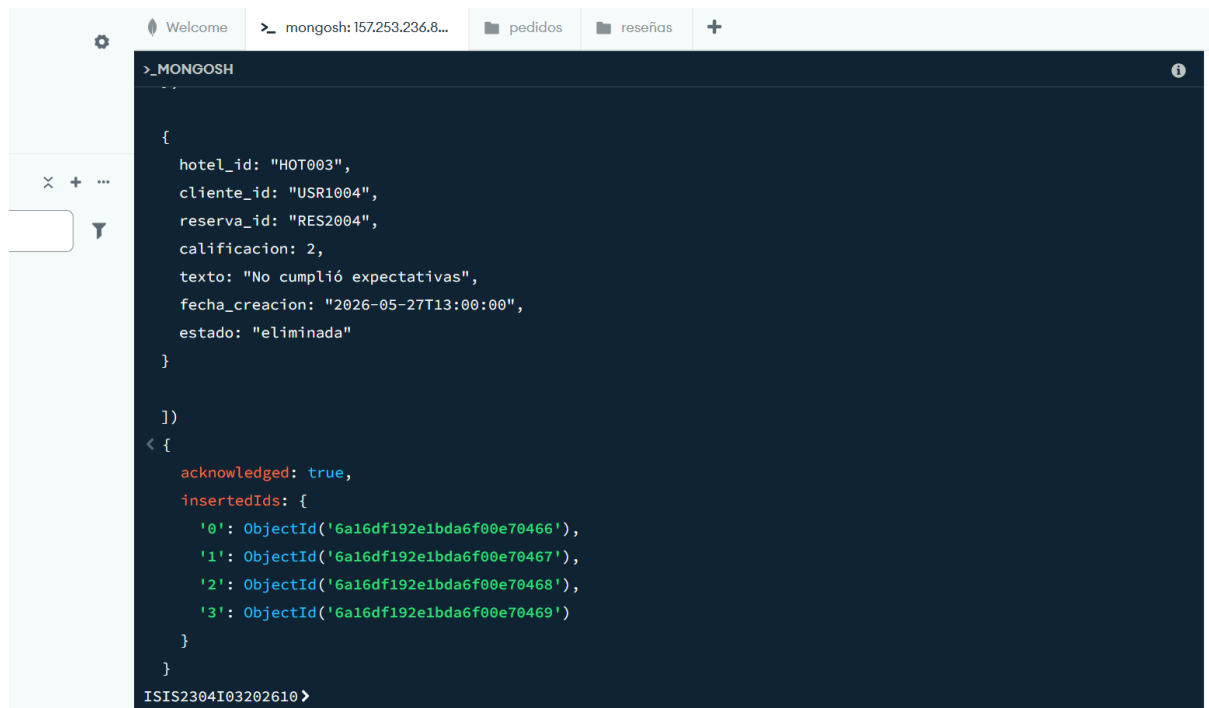
Insert



Prueba de validación RF1 y RF2:

Se intentó insertar manualmente un documento inválido en la colección de reseñas utilizando MongoDB Compass. El documento contenía múltiples atributos con tipos de datos incorrectos, como números en campos de texto, arreglos en lugar de cadenas y valores inválidos para la calificación. Por esto, MongoDB rechazó la inserción mostrando el mensaje “Document failed validation”, lo que comprueba el correcto funcionamiento del esquema de validación que definimos anteriormente.

2. Inserción de más datos en MongoDB para probar RFC:



```
>_MONGOSH
{
  hotel_id: "HOT003",
  cliente_id: "USR1004",
  reserva_id: "RES2004",
  calificacion: 2,
  texto: "No cumplió expectativas",
  fecha_creacion: "2026-05-27T13:00:00",
  estado: "eliminada"
}

})
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a16df192e1bda6f00e70466'),
    '1': ObjectId('6a16df192e1bda6f00e70467'),
    '2': ObjectId('6a16df192e1bda6f00e70468'),
    '3': ObjectId('6a16df192e1bda6f00e70469')
  }
}
ISIS2304I03202610>
```

Script:

```
db.reseñas.insertMany([

{
  hotel_id: "HOT001",
  cliente_id: "USR1001",
  reserva_id: "RES2001",
  calificacion: 5,
  texto: "Excelente experiencia",
  fecha_creacion: "2026-05-27T10:00:00",
  estado: "publicada"
},

{
  hotel_id: "HOT001",
  cliente_id: "USR1002",
```

```
    reserva_id: "RES2002",  
    calificacion: 3,  
    texto: "Servicio regular",  
    fecha_creacion: "2026-05-27T11:00:00",  
    estado: "publicada"  
  },  
  {  
    hotel_id: "HOT002",  
    cliente_id: "USR1003",  
    reserva_id: "RES2003",  
    calificacion: 4,  
    texto: "Muy cómodo y limpio",  
    fecha_creacion: "2026-05-27T12:00:00",  
    estado: "publicada"  
  },  
  {  
    hotel_id: "HOT003",  
    cliente_id: "USR1004",  
    reserva_id: "RES2004",  
    calificacion: 2,  
    texto: "No cumplió expectativas",  
    fecha_creacion: "2026-05-27T13:00:00",  
    estado: "eliminada"  
  }
```

)

Reseñas guardadas:

```
type 'reserva_id' => string
> db.resenas.find({
  reserva_id: {
    $in: [
      "RES2001",
      "RES2002",
      "RES2003",
      "RES2004"
    ]
  }
})
< {
  _id: ObjectId('6a16df192e1bda6f00e70466'),
  hotel_id: 'HOT001',
  cliente_id: 'USR1001',
  reserva_id: 'RES2001',
  calificacion: 5,
  texto: 'Excelente experiencia',
  fecha_creacion: '2026-05-27T10:00:00',
  estado: 'publicada'
}
{
  _id: ObjectId('6a16df192e1bda6f00e70467'),
  texto: 'Muy cómodo y limpio',
  fecha_creacion: '2026-05-27T12:00:00',
  estado: 'publicada'
}
{
  _id: ObjectId('6a16df192e1bda6f00e70469'),
  hotel_id: 'HOT003',
```

Consultas en APEX RCF:

RFC1: Top hoteles

Dann-Alpes Reservas

co_b331_sql_s09_admin

TOP HOTELES

Filtros de Búsqueda

Fecha Inicio

Fecha fin

Generar Top 10

Resultados del Top 10

Posición	ID del Hotel	Calificación Promedio	Total de Reseñas
Seleccione las fechas y presione Generar			

Prueba:

Dann-Alpes Reservas

co_b331

TOP HOTELES

Filtros de Búsqueda

Fecha Inicio

2026-05-01

Fecha fin

2026-06-30

Generar Top 10

Resultados del Top 10

Posición	ID del Hotel	Calificación Promedio	Total de Reseñas
# 1	HOT013	5 ★	4 reseñas
# 2	HOT003	5 ★	2 reseñas
# 3	HOT011	5 ★	1 reseñas
# 4	HOT012	5 ★	1 reseñas
# 5	HOT014	5 ★	1 reseñas
# 6	HOT009	4.33 ★	3 reseñas
# 7	HOT001	4 ★	4 reseñas
# 8	HOT007	4 ★	1 reseñas
# 9	HOT006	4 ★	3 reseñas
# 10	HOT002	3.67 ★	3 reseñas

RFC2: Evolución de la reputación de un hotel en el tiempo

Dann-Alpes Reservas

co_b331_sql_s09_admin

Buscar Disponibilidad

Reserva Habitación

RFC1 Habitaciones Disponib...

RFC2

RFC3-Personas por hotel

RFC4

RFC5

Reseñas del Hotel

Historial Reseñas

Gestión de Reseñas - Admin

TOP HOTELES

RFC2 - Evolución

RFC3 - Comparativo Ciudad

RFC2 - Evolución

Evolucion

Hotel

Anio

Crear grafico

Grafico

Prueba:

Dann-Alpes Reservas

co_b331_sql_s09_admin

Ciudad

Hotel

Lista de Servicios

Lista de Habitaciones

Gestión de Clientes

Buscar Disponibilidad

Reserva Habitación

RFC1 Habitaciones Disponib...

RFC2

RFC3-Personas por hotel

RFC4

RFC5

Reseñas del Hotel

Historial Reseñas

Gestión de Reseñas - Admin

RFC2 - Evolución

Hotel

Hotel Andino

Anio

2025

Crear grafico

Grafico

Group	Calificación
Group 1	4
Group 2	1
Group 3	4
Group 4	5
Group 5	3.5
Group 6	4
Group 7	5
Group 8	4.5

RFC 3: Perfil comparativo de hoteles por ciudad

Dann-Alpes Reservas

co_b331_sql_s09_admin

Lista de Servicios

Lista de Habitaciones

Gestión de Clientes

Buscar Disponibilidad

Reserva Habitación

RFC1 Habitaciones Disponib...

RFC2

RFC3-Personas por hotel

RFC4

RFC5

Reseñas del Hotel

Historial Reseñas

RFC3 - Comparativo Ciudad

Filtros

Seleccionar Ciudad

Comparar Hoteles

Hoteles por Ciudad.

ID Hotel	Nombre	Calificación	Total Reseñas	% Resp. Admin
Seleccione una ciudad y compare.				

Prueba:

Dann-Alpes Reservas

co_b331_sql_s09_admin

Lista de Servicios

Lista de Habitaciones

Gestión de Clientes

Buscar Disponibilidad

Reserva Habitación

RFC1 Habitaciones Disponib...

RFC2

RFC3-Personas por hotel

RFC4

RFC5

Reseñas del Hotel

Historial Reseñas

RFC3 - Comparativo Ciudad

Filtros

Seleccionar Ciudad

Barranquilla

Comparar Hoteles

Hoteles por Ciudad.

ID Hotel	Nombre	Calificación	Total Reseñas	% Resp. Admin
HOT015	Hotel GHL	5 ★	2	100%
HOT005	Hotel El Prado	4.27 ★	11	72.7%

Los escenarios de prueba realizados permitieron comprobar el correcto funcionamiento de las consultas implementadas en la aplicación. Primero, se verificó el esquema de validación de MongoDB intentando insertar un documento inválido, el cual fue rechazado por la base de datos. Luego, se insertaron varios documentos válidos para probar las consultas RFC1, RFC2 y RFC3. Finalmente, desde Oracle APEX se comprobó correctamente la consulta de los hoteles con mejor calificación promedio, la evolución de la reputación de un hotel a lo largo del tiempo y el perfil comparativo de hoteles por ciudad, mostrando la información esperada en cada caso.